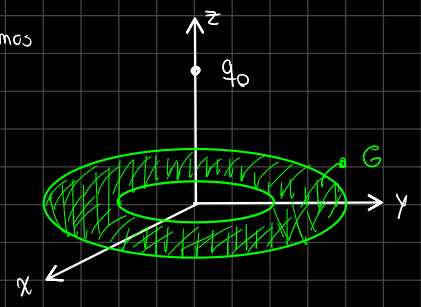
9. a) Hallar el campo eléctrico en un punto situado sobre el eje de una distribución de carga en forma de corona de radios Ri y Re y con una densidad de carga superficial uniforme σ:
b) Tomando el límite adecuado, calcule el campo generado por una distribución en forma de disco de radio R_e en cualquier punto sobre el eje del disco.
c) Calcular el valor del campo en un punto ubicado sobre el eje del disco a una distancia d =10 cm del mismo, cuando R = 5 cm y σ = 0.5 μC/m^2.
d) Repetir el punto (b) si R_e tiende a infinito.
e) A partir del resultado obtenido en b), encuentre una expresión para el caso particular de un punto ubicado muy próximo al disco, es decir, para $d << R$. Comparar este resultado con el obtenido en el ítem d. Discutir los alcances de la aproximación.

9a) R_i R_E σ_0

Tenemos



$$\bar{r} = z\hat{z}$$

$$\bar{r}' = r'\cos(\varphi')\hat{x} + r'\sin(\varphi')\hat{y}$$

$$R_i \le r' \le R_E \qquad 0 \le \varphi' \le 2\pi$$

$$\bar{r} - \bar{r}' = z\hat{z} - r'\cos(\varphi')\hat{x} - r'\sin(\varphi')\hat{y}$$

$$|\bar{r} - \bar{r}'|^3 = (r'^2 + z^2)^{3/2}$$

$$dq' = \sigma \cdot ds' = r' \cdot d\varphi' \cdot dr' = r'\,dr'\,d\varphi'$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_{\text{Corona}} \frac{dq'(\bar{r} - \bar{r}')}{|\bar{r} - \bar{r}'|^3}$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{R_i}^{R_E} \int_{0}^{2\pi} \frac{\sigma \cdot r'\,dr'\,d\varphi' \left[z\hat{z} - r'\cos(\varphi')\hat{x} - r'\sin(\varphi')\hat{y} \right]}{(r'^2 + z^2)^{3/2}}$$

Tendremos 3 integrales pero el termino $\cos(\varphi')$ y $\sin(\varphi')$ se anulan

solo tendremos componente E_z

$$E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{R_i}^{R_E} \int_{0}^{2\pi} \frac{\sigma\, r'\,dr'\,d\varphi' \cdot z\hat{z}}{(r'^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{0}^{2\pi} d\varphi' \int_{R_i}^{R_E} \frac{\sigma z\, r'\,dr'}{(r'^2 + z^2)^{3/2}}\,\hat{z}$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot 2\pi\cdot\sigma\cdot z\int_{R_1}^{R_E}\frac{r'dr'}{(r'^2+z^2)^{3/2}}\hat{z}$$

Tabla $\int\frac{x\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}}=-\frac{1}{(x^2+a^2)^{1/2}}$

$$\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_E}\frac{r'dr'}{(r'^2+z^2)^{3/2}}\hat{z}$$

$$\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{-1}{[r'^2+z^2]^{1/2}}\Big|_{R_1}^{R_E}\right]$$

$$\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{-1}{[R_E^2+z^2]^{1/2}}+\frac{1}{[R_1^2+z^2]^{1/2}}\right]$$

$$\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{[R_1^2+z^2]^{1/2}}-\frac{1}{[R_E^2+z^2]^{1/2}}\right]$$

Campo para un punto arbitrario en el eje z de una corona R_i and R_E ?

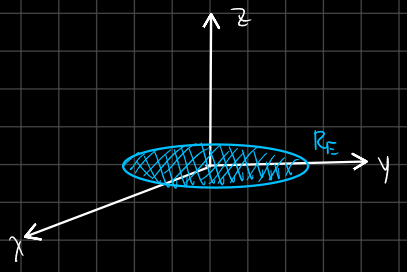
$$E_z=\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R_i^2+z^2}}-\frac{1}{\sqrt{R_E^2+z^2}}\right]$$

9. a) Hallar el campo eléctrico en un punto situado sobre el eje de una distribución de carga en forma de corona de radios Ri y Re y con una densidad de carga superficial uniforme σ:
b) Tomando el límite adecuado, calcule el campo generado por una distribución en forma de disco de radio R_e en cualquier punto sobre el eje del disco.
c) Calcular el valor del campo en un punto ubicado sobre el eje del disco a una distancia d =10 cm del mismo, cuando R = 5 cm y σ = 0.5 μC/m^2.
d) Repetir el punto (b) si R_e tiende a infinito.
e) A partir del resultado obtenido en b), encuentre una expresión para el caso particular de un punto ubicado muy próximo al disco, es decir, para $d << R$. Comparar este resultado con el obtenido en el ítem d. Discutir los alcances de la aproximación.

b) Vamos a solucionarlo con $\lim_{R_i\to 0}\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R_i^2+z^2}}-\frac{1}{\sqrt{R_E^2+z^2}}\right]$

$$E_z=\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|z|}-\frac{1}{\sqrt{R_E^2+z^2}}\right]$$

Campo para un punto genérico del eje de un disco



9. a) Hallar el campo eléctrico en un punto situado sobre el eje de una distribución de carga en forma de corona de radios Ri y Re y con una densidad de carga superficial uniforme σ:
b) Tomando el límite adecuado, calcule el campo generado por una distribución en forma de disco de radio R_e en cualquier punto sobre el eje del disco.
c) Calcular el valor del campo en un punto ubicado sobre el eje del disco a una distancia d =10 cm del mismo, cuando R = 5 cm y σ = 0.5 μC/m^2.
d) Repetir el punto (b) si R_e tiende a infinito.
e) A partir del resultado obtenido en b), encuentre una expresión para el caso particular de un punto ubicado muy próximo al disco, es decir, para $d << R$. Comparar este resultado con el obtenido en el ítem d. Discutir los alcances de la aproximación.

Datos: $d = 10\,cm$; $d = 0.1\,m$; $R = 5cm = 0.05m$; $\sigma = 0.5\,\mu C/m^2$; $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$

$$E_z = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{R_E^2 + z^2}}\right]$$

$$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R_E^2 + z^2}}\right]$$

$z > 0$ entonces

$$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{R_E^2 + z^2}}\right]$$

$$\frac{0.5 \cdot 10^{-6}\ C/m^2}{2 \times 8.85 \cdot 10^{-12}\ \frac{C^2}{Nm^2}}\left[1 - \frac{0.1m}{\sqrt{(0.05m)^2 + (0.1m)^2}}\right]$$

$$\frac{0.5 \cdot 10^{-6}}{2 \times 8.85 \cdot 10^{-12}}\left[1 - \frac{0.1}{\sqrt{(0.05)^2 + (0.1)^2}}\right]$$

$$\frac{0.5 \cdot 10^{-6}}{2 \times 8.85 \cdot 10^{-12}}\left[0.10555\right]$$

$$E_z = 2982.3\ \frac{N}{C}$$ //

d) Repetir b) $R_i = 0$ y $R_E \to \infty$

$$E_z = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{R_E^2 + z^2}}\right]$$

$$E_z = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|z|}\right]$$

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{z}{|z|}\right]$$

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,sig(z)$$

e)

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R_E^2 + z^2}}\right]$$

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R_E^2 + z^2}}\right] \quad \text{si } z \to 0 \text{ entonces } \frac{z}{\sqrt{R_E^2 + z^2}} \to 0$$

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{Sig}(z)$$

Nuevamente, tenemos lo siguiente el mismo campo que en d) porque para valores $d << R_E$ & $d \to 0$ el disco se comporta como un plano infinito :D